

Harmonic Tuner

Guide de prise en main — l'accordeur en justesse harmonique

Spécialement utile pour l'intonation du quatuor à cordes

Version de l'application : 2.0

Ce guide explique ce que vous voyez à l'écran et comment utiliser chaque fonctionnalité.

1. Qu'est-ce que cet accordeur ?

Harmonic Tuner est un accordeur qui compare deux façons d'accorder la musique : le **tempérament égal** (l'échelle standard utilisée par les pianos et la plupart des accordeurs classiques) et la **justesse harmonique** (ou « intonation juste »), qui utilise des intervalles acoustiquement purs, sans battements, comme ceux que produisent naturellement les cordes d'un instrument à l'unisson.

Concrètement : sur un piano, une quinte (do-sol) est légèrement rétrécie et une tierce majeure (do-mi) est nettement élargie par rapport à ce que l'oreille perçoit comme « parfaitement pur ». Un quatuor à cordes, lui, n'est pas obligé de suivre ce compromis : violons, alto et violoncelle peuvent ajuster chaque note en continu pour obtenir des quintes et des tierces réellement pures, ce qui rend les accords plus stables, plus riches en harmoniques et plus faciles à faire « sonner » ensemble.

Cet accordeur affiche les deux références côte à côte : les notes tempérées (comme un accordeur classique) et les notes en justesse harmonique, calculées à partir d'une fondamentale commune. Vous pouvez ainsi entendre et voir la différence, et accorder votre instrument — ou aider votre quatuor à accorder ses accords — en fonction de l'un ou de l'autre système.

L'application fonctionne entièrement dans le navigateur (ordinateur ou mobile), utilise le microphone pour détecter la hauteur jouée et génère elle-même des sons de référence à écouter ou à faire sonner en même temps que l'instrument.

Pourquoi c'est particulièrement utile pour un quatuor à cordes

- **Quintes à vide plus pures** : les cordes à vide (sol-ré-la-mi au violon et à l'alto, do-sol-ré-la au violoncelle) sonnent en quintes pures 3:2 — exactement l'intervalle que l'accordeur affiche en mode harmonique, plus "large" qu'une quinte tempérée.
- **Tierces d'accord ajustées à l'oreille** : dans un accord majeur, la tierce se joue en général plus basse que la tierce tempérée (5:4 pur) ; dans un accord mineur, la tierce se joue plus haute. L'accordeur permet d'entendre précisément ces écarts avant de les reproduire à l'instrument.
- **Répétition et travail d'intonation** : un musicien peut tenir une note de référence en drone (via les mémoires, voir §5.5) pendant que les autres ajustent leur accord dessus.

2. Ce que vous voyez à l'écran

L'écran principal est organisé autour d'un grand **cadran circulaire**. Voici à quoi correspond chaque élément :

Élément	Ce que c'est
Bouton central (■ / ■)	Démarre ou arrête l'accordeur (activation du microphone et de l'aiguille de détection).
Boutons intérieurs (78, colorés)	Notes en justesse harmonique , réparties tout autour du cadran. Chaque couleur correspond à un type d'intervalle par rapport à la fondamentale (voir tableau §2.1).
Boutons extérieurs (12, gris/blancs)	Les 12 notes de la gamme tempérée classique (Do à Si), comme sur un piano.
Aiguille de justesse	Indique l'écart en cents (centièmes de demi-ton) entre la note captée par le micro et la note de référence la plus proche. 0 cent = parfaitement juste ; l'aiguille penche à gauche si c'est trop bas, à droite si c'est trop haut.
Visualiseur (graphique)	Trace l'historique récent de l'écart en cents, comme un oscilloscope : utile pour voir si le son se stabilise ou continue de dériver pendant que la note est tenue.
Panneau mixer (bas d'écran)	Apparaît quand une ou plusieurs notes jouent. Un curseur de volume par note active, plus les boutons mémoire A/B/C/D.
Icône réglages (engrenage)	Ouvre le panneau latéral : diapason (La4), couleurs des intervalles, timbre du son, options d'affichage.

2.1 Le code couleur des notes harmoniques

Chaque bouton intérieur du cadran est coloré selon l'intervalle qu'il représente par rapport à la fondamentale du moment :

Couleur	Intervalle	Rapport pur	Usage typique en quatuor
Rose	Quinte	3 / 2	Cordes à vide, fondamentales d'accord.
Bleu clair	Tierce majeure	5 / 4	Tierce d'un accord majeur (à jouer plutôt basse).
Jaune	Tierce mineure	6 / 5	Tierce d'un accord mineur (à jouer plutôt haute).
Bleu foncé	Septième	7 / 4	Septième de dominante (accords de dominante, cadences).

Ces couleurs sont personnalisables dans le panneau de réglages si vous préférez un autre code visuel.

3. Démarrage rapide

- 1 Ouvrez l'application dans votre navigateur et autorisez l'accès au microphone lorsque c'est demandé.
- 2 Attendez la fin du chargement (courte barre de progression).
- 3 Cliquez sur le bouton central pour démarrer l'accordeur.
- 4 Jouez une note sur votre instrument : le cadran tourne pour se placer sur la note détectée et l'aiguille indique l'écart en cents.
- 5 Cliquez sur un bouton intérieur (harmonique) ou extérieur (tempéré) pour entendre la note de référence correspondante et comparer.

Conseil : accordez dans un environnement calme, jouez des notes tenues (pas staccato) pour laisser à la détection le temps de se stabiliser.

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Accordage au microphone

Une fois l'accordeur démarré, jouez une note tenue : l'aiguille affiche l'écart en cents par rapport à la note de référence la plus proche (harmonique ou tempérée selon le mode actif), et le visualiseur trace l'évolution de cet écart en temps réel. Ajustez votre doigté ou votre archet jusqu'à ce que l'aiguille se stabilise sur 0.

4.2 Jouer des notes de référence

Cliquez sur n'importe quel bouton (intérieur ou extérieur) pour déclencher un son de référence (onde en dents de scie, riche en harmoniques). Un second clic sur le même bouton arrête la note. Les flèches latérales permettent de monter/descendre d'une **octave** ou d'une **quinte** sans changer de bouton.

4.3 Panneau mixer et accords

Dès qu'une note joue, le panneau mixer apparaît en bas de l'écran avec un curseur de volume pour chaque note active. Vous pouvez ainsi jouer plusieurs notes ensemble (par exemple les trois notes d'un accord parfait harmonique) et doser leur volume respectif pour bien entendre chaque voix — utile pour vérifier la balance d'un accord à quatre voix avant de le faire jouer par le quatuor.

4.4 Boutons mémoire (A / B / C / D)

Jusqu'à 4 combinaisons de notes peuvent être enregistrées : jouez la combinaison souhaitée (par exemple un accord complet en justesse harmonique), puis cliquez sur un bouton mémoire (A, B, C ou D) pour la sauvegarder. Un clic ultérieur sur ce bouton rejoue instantanément la même combinaison — très pratique en répétition pour rappeler un accord de référence sans le recomposer note par note.

4.5 Panneau réglages

- **Diapason (La4)** : ajustable entre 435 et 445 Hz, pour se caler sur le diapason de l'orchestre ou de la salle.
- « **Arrêter les autres notes** » : si coché, jouer une nouvelle note arrête la précédente ; si décoché, les notes s'accumulent (pour construire des accords).
- **Masquer le visualiseur** : simplifie l'affichage si le graphique n'est pas nécessaire.

- **Couleurs des intervalles** et **timbre du son** : personnalisables.

4.6 Raccourcis clavier

Touche	Action
Barre espace	Pause / reprise de la dernière note jouée.
Flèches haut / bas	Octave supérieure / inférieure.
Flèches gauche / droite	Quinte inférieure / supérieure.

4.7 Analyseur de vibrato

Une seconde capture microphone, indépendante de l'accordeur, permet de visualiser en temps réel les variations de hauteur d'une note tenue (le vibrato). Utile pour observer l'amplitude et la régularité du vibrato d'un instrument à l'archet.

5. Guide pratique pour le quatuor à cordes

Cette section propose une méthode simple pour utiliser l'accordeur en répétition, du réglage individuel des instruments jusqu'au travail d'intonation collectif.

5.1 Accorder les cordes à vide en quintes pures

Passez en mode harmonique (boutons intérieurs, couleur rose = quinte). Jouez votre corde de référence (souvent le La) contre la note rose correspondante, puis accordez les cordes voisines par quintes à vide successives en écoutant l'absence de battements plutôt qu'en suivant uniquement l'aiguille — l'accordeur confirme visuellement ce que l'oreille doit chercher.

5.2 Ajuster les tierces d'un accord

Pour un accord majeur, la tierce (bleu clair, 5:4) sonne juste légèrement plus basse que la tierce tempérée habituelle. Pour un accord mineur, la tierce (jaune, 6:5) sonne plus haute. Faites écouter aux musiciens la note harmonique correspondante avant de leur demander de l'égaliser à l'instrument : l'écart avec l'habitude tempérée est souvent plus perceptible qu'attendu, surtout pour les tierces.

5.3 Construire un accord de référence complet

Décochez « arrêter les autres notes » dans les réglages, puis cliquez successivement sur les notes de l'accord voulu (fondamentale, tierce, quinte, éventuellement septième) pour les superposer. Réglez leur volume respectif dans le mixer pour obtenir un équilibre clair, puis enregistrez l'accord dans une mémoire (A/B/C/D, voir §4.4).

5.4 Travailler l'intonation en formation

- Faites tenir la fondamentale de l'accord en drone (via une mémoire) pendant que chaque pupitre ajuste sa note par-dessus.
- Comparez systématiquement la version tempérée et la version harmonique d'un même passage pour repérer où l'intonation "par défaut" (habitude du tempérament égal) doit être corrigée à l'oreille.
- Utilisez l'aiguille et le visualiseur comme retour visuel pendant les notes tenues et les cadences, là où la justesse est la plus exposée.

Rappel : la justesse harmonique dépend de la fondamentale choisie. Un accord de Ré majeur et un accord de Sol majeur n'utilisent pas les mêmes notes "pures" — c'est pourquoi l'accordeur recalcule 78 notes harmoniques différentes plutôt qu'une gamme fixe unique.

6. Dépannage

Problème	Solution
Pas de son / micro ne répond pas	Vérifiez que l'accès au microphone est autorisé pour le navigateur. Redémarrez l'accordeur (bouton central). Sur iPhone/iPad, touchez une première fois l'écran pour activer l'audio.
Détection imprécise	Jouez des notes tenues, pas trop faibles, dans un environnement calme. Fermez les autres onglets/applications utilisant le micro.
L'interface ne se charge pas	Mettez à jour votre navigateur. Si l'app est installée en application (PWA), essayez de la réinstaller.
Ralentissements sur mobile	Passez en orientation paysage et masquez le visualiseur dans les réglages.

Harmonic Tuner — guide utilisateur. Pour la documentation technique du projet, voir le fichier mode-d-emploi.md fourni avec l'application.